

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN  
SYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Produk</b>          | <b><u>Acetic acid</u></b>                                  |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Acetic acid</u></b>                                  |
| <b>Cat No. :</b>            | BP1185-500                                                 |
| <b>Sinonim</b>              | Ethanoic acid; Glacial acetic acid; Methanecarboxylic acid |
| <b>No.-CAS</b>              | 64-19-7                                                    |
| <b>Rumusan molekular</b>    | C2 H4 O2                                                   |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Butiran pembekal helaian data keselamatan**

|                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Syarikat</b> | Fisher Scientific (M) Sdn Bhd No. 3, Jalan Sepadu 25/123,<br>Taman Perindustrian Axis, Seksyen 25,<br>40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia<br>Tel: +603-51228888 (General Line)<br>Fax: +603-51218899. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Pembekal .</b>   |                             |
| <b>Alamat e-mel</b> | Enquiry.my@thermofisher.com |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b><u>Nombor Telefon Kecemasan</u></b> | (603) 5122 8888 |
|----------------------------------------|-----------------|

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 3 (H226)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 A (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

H226 - Cecair dan wap mudah terbakar  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

## Kenyataan Awasan

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: Berkumur. JANGAN paksa muntah  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air  
P210 - Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok

## Bahaya Lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen    | No.-CAS | Peratus berat |
|-------------|---------|---------------|
| ASID ASETIK | 64-19-7 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                     |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                          |
| Pengingesan                                      | JANGAN paksa muntah. Bersihkan mulut dengan air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                       |
| Penyedutan                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Beranjak daripada pendedahan, baring. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta. |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota kepada Doktor | Produk ini adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj atau emesis gaster adalah tidak sesuai. Kemungkinan penembusan pada perut atau esofagus perlu diselidik. Jangan berikan antidot bahan kimia. Asfiksia daripada edema glotis boleh berlaku. Penurunan tekanan darah yang ketara boleh berlaku dengan ral lembap, sputum berbuih dan tekanan |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

nadi tinggi. Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Jangan guna pancutan air menumpu kerana ia mungkin membuat api memencar dan merebak.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan memakan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Melindung daripada kelembapan. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen    | Malaysia | TLV ACGIH                   | OSHA PEL                                                                                                 |
|-------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK |          | TWA: 10 ppm<br>STEL: 15 ppm | (Vacated) TWA: 10 ppm<br>(Vacated) TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen    | Kesatuan Eropah                                                                                                  | United Kingdom                                                                         | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Gunakan hanya di dalam kebuk wasap kimia. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Cermin mata keledar dengan pengedap ketat atau Perisai pelindung muka Gogal |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                                     |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang                                                      |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                          |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis zarah yang mematuhi EN 143 Penapis gas asid Jenis E Kuning conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

## Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tidak berwarna                                         |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                                                 |                                            |
| <b>Bau</b>                             | seperti cuka                                           |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>pH</b>                              | < 2.5                                                  | 10 g/L aq.sol                              |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | 16 - 16.5 °C / 60.8 - 61.7 °F                          |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F                        |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 40 °C / 104 °F                                         | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | 0.97 (Butyl Acetate = 1.0)                             |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 4 vol%<br><b>Atas</b> 19.9 vol% |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 1.52 kPa @ 20 °C                                       |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 2.10                                                   | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.048                                                  |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Larut campur                                           |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                        |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                         |                                            |
| ASID ASETIK                            | -0.2                                                   |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 427 °C / 800.6 °F                                      |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | 1.53 mPa.s @ 25 °C                                     |                                            |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tiada maklumat yang tersedia                           | campuran udara / wap adalah mungkin        |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>           |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 60.05                                                  |                                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pempolimeran Berbahaya</b> | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| <b>Tindak Balas Berbahaya</b> | Tiada di bawah pemprosesan biasa.     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Agen pengoksidaan yang kuat. Bes kuat. Logam.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Ketoksikan akut

| Komponen    | LD50 Mulut         | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan       |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| ASID ASETIK | 3310 mg/kg ( Rat ) | -           | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Ketoksikan Kronik

##### Kekarsinogenan

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### Pemekaan

##### Kesan Mutagen

Tiada maklumat yang tersedia  
Tidak mutagen dalam ujian AMES

##### Kesan kepada Pembiakan

Tiada maklumat yang tersedia

##### Kesan kepada Perkembangan

Tiada maklumat yang tersedia

##### Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

#### Simptom

Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

| Komponen    | Ikan Air Tawar                                                                           | Telebuk            | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK | Pimephales promelas:<br>LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus:<br>LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -              | Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 = |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

|  |  |  |  |                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/5 min |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keterangan dan keterdegradan</b>       | Dijangka menjadi terbiodegradkan                                                             |
| <b>Kekal di alam</b>                      | Terlarutcampur dengan air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.     |
| <b>Degradasi di loji rawatan kumbahan</b> | Peneutralan selalunya perlu dilakukan sebelum air sisa dilepaskan ke dalam loji rawatan air. |

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen    | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------|
| ASID ASETIK | -0.2    | Tiada data tersedia        |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaedah rawatan sisa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                                                                      |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b>                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan                                                           |
| <b>Maklumat Lain</b>                                  | Jangan melupuskan bahan buangan ke dalam pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh dibakar, bila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan membahayakan organisma akuatik |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>IMDG/IMO</b>                |                      |
| <b>No. UN</b>                  | UN2789               |
| <b>Kelas Bahaya</b>            | 8                    |
| <b>Kelas Bahaya Subsidiari</b> | 3                    |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b>   | II                   |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b>   | ACETIC ACID, GLACIAL |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</b> |                      |
| <b>No. UN</b>                            | UN2789               |
| <b>Kelas Bahaya</b>                      | 8                    |
| <b>Kelas Bahaya Subsidiari</b>           | 3                    |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b>             | II                   |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b>             | ACETIC ACID, GLACIAL |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>IATA</b>         |        |
| <b>No. UN</b>       | UN2789 |
| <b>Kelas Bahaya</b> | 8      |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

Kelas Bahaya Subsidiari 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah ACETIC ACID, GLACIAL

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen    | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| ASID ASETIK | 200-580-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

| Komponen    | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASID ASETIK |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y34                     |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDSL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC (sebatian organik meruap)

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetic acid

Tarikh Semakan 07-Feb-2020

---

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

07-Feb-2020

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Lembaran Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**